

lab06

Lucas Rocha

```
library(DBI)
library(RSQLite)
library(dplyr)
```

Anexando pacote: 'dplyr'

Os seguintes objetos são mascarados por 'package:stats':

filter, lag

Os seguintes objetos são mascarados por 'package:base':

intersect, setdiff, setequal, union

1. Baixe o arquivo disco.db e armazene na variável path o caminho completo (pasta) na qual o arquivo foi gravado. Utilize o comando file.path() para combinar a variável path com o nome do arquivo (disco.db) e obter o nome do arquivo com seu respectivo caminho. Armazene este resultado na variável fname.

```
path <- "C:/Users/User/Downloads"
fname <- file.path(path, "disco.db")
```

2. Utilizando o pacote RSQLite, conecte-se ao arquivo de banco de dados. Armazene a conexão na variável conn.

```
conn <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), fname)
```

3. Liste as tabelas existentes no banco de dados.

```
dbListTables(conn)
```

```
[1] "albums"          "artists"          "customers"         "employees"
[5] "genres"           "invoice_items"    "invoices"           "media_types"
[9] "playlist_track"   "playlists"        "sqlite_sequence"   "sqlite_stat1"
[13] "tracks"
```

4. Identifique os nomes de todas as colunas existentes na tabela customers.

```
dbListFields(conn, "customers")
```

```
[1] "CustomerId"  "FirstName"  "LastName"  "Company"  "Address"
[6] "City"        "State"      "Country"   "PostalCode" "Phone"
[11] "Fax"         "Email"      "SupportRepId"
```

5. Utilizando apenas SQLite, com o apoio do comando dbGetQuery, identifique quantos clientes estão atualmente cadastrados neste banco de dados

```
SELECT COUNT(*) AS total_clientes
FROM customers
```

total_clientes

59

6. Utilizando apenas SQLite, identifique o número de países diferentes em que moram os clientes encontrados acima.

```
SELECT COUNT(DISTINCT Country) AS total_paises
FROM customers
```

total_paises

24

7. Utilizando apenas SQLite, quantos clientes existem por país? A tabela resultante deve conter o nome do país e a respectiva contagem, além de ser ordenada de maneira decrescente pela referida contagem.

```
SELECT Country, COUNT(*) AS num_clientes
FROM customers
GROUP BY Country
ORDER BY num_clientes DESC
```

Country	num_clientes
USA	13
Canada	8
France	5
Brazil	5
Germany	4
United Kingdom	3
Portugal	2
India	2
Czech Republic	2
Sweden	1

8.Quais são os 5 países com mais clientes registrados? Use apenas SQLite.

```
SELECT Country, COUNT(*) AS num_clientes
FROM customers GROUP BY Country
ORDER BY num_clientes DESC LIMIT 5
```

Country	num_clientes
USA	13
Canada	8
France	5
Brazil	5
Germany	4

9.Quais são os países registrados que possuem apenas 6 letras no nome?

```
SELECT DISTINCT Country
FROM customers
WHERE Country LIKE '_____'
```

Country
Brazil
Canada
Norway

Country

France

Poland

Sweden

10. Quais foram as músicas compradas por clientes brasileiros?

```
SELECT DISTINCT t.Name AS Nome_Musica FROM customers c
INNER JOIN invoices i ON c.CustomerId = i.CustomerId
INNER JOIN invoice_items ii ON i.InvoiceId = ii.InvoiceId
INNER JOIN tracks t ON ii.TrackId = t.TrackId
WHERE c.Country = 'Brazil'
```

Nome_Musica

Experiment In Terra

Take the Celestra

Shout It Out Loud

Calling Dr. Love

Strutter

Cold Gin

Think About You

Rocket Queen

Don't Cry (Original)

Back off Bitch

11. Desconecte do banco de dados.

```
dbDisconnect(conn)
```

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-20 18:52:56 -03"
```